UNIVERSIDADE LaSalle

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

Prof. Alexandre Knop, PhD

Da aula anterior...

Lista de Exercícios

1) O produto escalar entre os vetores $v = (1, 2, 5)$ e $w = (2, -7, 12)$ é:

2) Determine o módulo e o produto escalar dos vetores $v = (2, 5, 8)$ e $w = (-5, 2, 0)$

3) Um vetor tem origem no ponto A (10, -5, 0) e extremidade no ponto B (18, 3, 10). Determine seu módulo e as coordenadas do seu ponto médio.

4) Determine a diferença E a soma dos vetores $v = (2, 5, 8)$ e $w = (-5, 2, 0)$

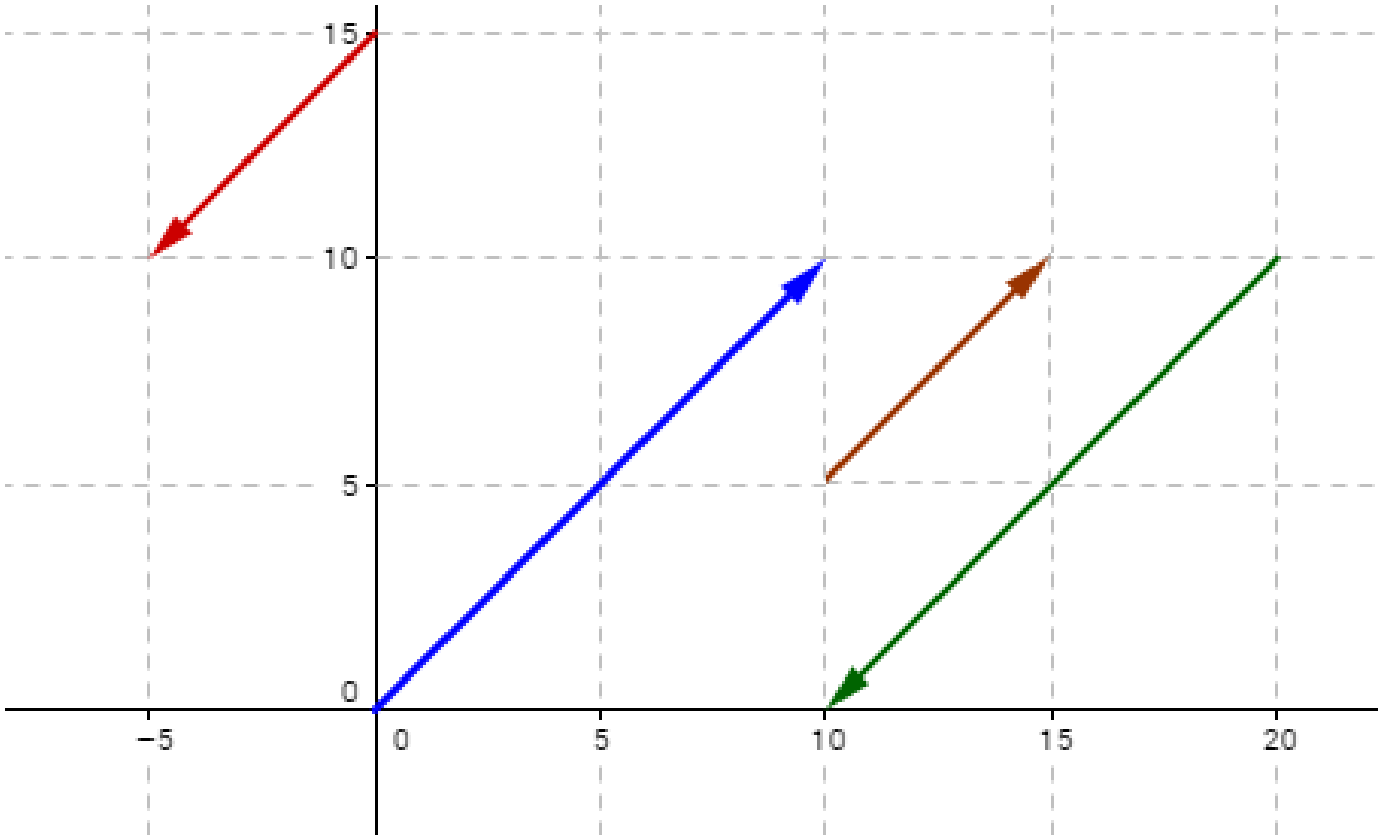
5) Um triângulo possui seu baricentro no ponto G (20, 20, 20). Sabendo que os vértices A = (8, 2, 10) e B = (16, 16, 16), determine as coordenadas do vértice C

6) Determine o produto da multiplicação do vetor v = (-5, 2, 7) por pi

7) Determine o ângulo formado entre os vetores $v = (2, 5, 8)$ e $w = (-5, 2, 0)$

Vetores Paralelos e Perpendiculares

Vetores Paralelos //



Para que dois vetores sejam coplanares (paralelos), precisa existir uma relação igual entre os vetores, tal que:

$$\frac{x1}{x2} = \frac{y1}{y2} = \frac{z1}{z2}$$

Verifique se os vetores abaixo são paralelos:

$\vec{u} = (2, 3, 4)$ e $\vec{v} = (4, 6, 8)$

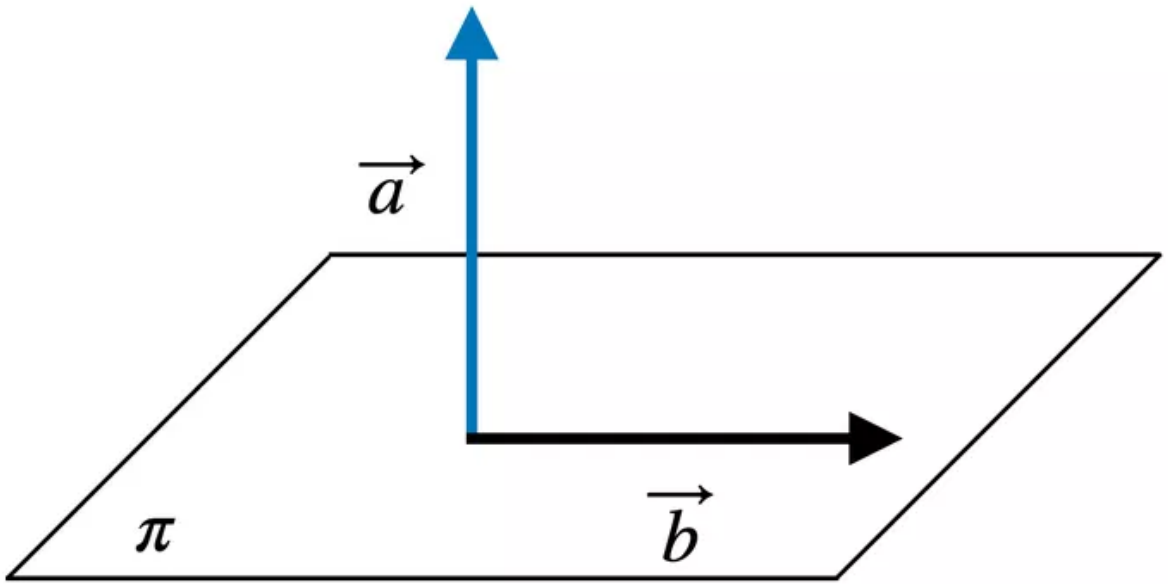
Determine se os vetores u = (1, 7, -1) e w = (2, 14, 3) são paralelos

Vetores Paralelos //

Vetores Paralelos

1. **Determine se os vetores são paralelos:** Dados os vetores $\vec{v} = (2, -4, 6)$ e $\vec{w} = (-1, 2, -3)$, verifique se eles são paralelos.
2. **Calcule o valor de k para que os vetores sejam paralelos:** Dados os vetores $\vec{v} = (3, 6, 9)$ e $\vec{w} = (k, 4, 6)$, encontre k para que $\vec{v}$ e $\vec{w}$ sejam paralelos.
3. **Verificação de paralelismo:** Verifique se os vetores $\vec{a} = (4, 8, -12)$ e $\vec{b} = (2, 4, -6)$ são paralelos. Justifique sua resposta.
4. **Verificação de múltiplo escalar:** Determine se o vetor $\vec{v} = (1, -2, 3)$ é um múltiplo escalar do vetor $\vec{u} = (2, -4, 6)$.
5. **Verifique se os vetores são paralelos:** Sejam os vetores $\vec{a} = (7, -14, 21)$ e $\vec{b} = (-1, 2, -3)$. Verifique se são paralelos ou não.

Vetores Perpendiculares



Para os vetores serem perpendiculares, o produto escalar entre eles precisa ser zero!

Os vetores abaixo são perpendiculares?

v = (0, -1, 2) e k = (2, 2, -1)

Ex (1): Considere o vetor v = (0, 1, -1) e w = (2, k, 3k-2). Determine o valor de k para que os vetores v e v+w sejam perpendiculares

Ex (2): Considere os vetores u = (0, 1, -1) e w = (2, k, 0). Determine os possíveis valores de k de modo que os vetores u e u+w seja perpendiculares

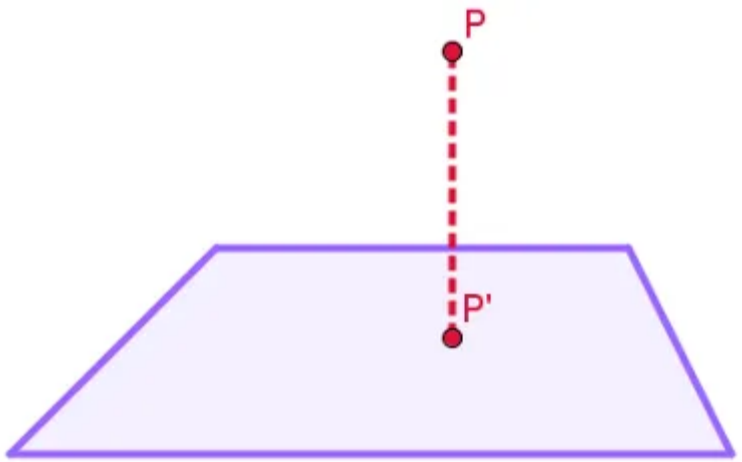
Vetores Perpendiculares

Vetores Perpendiculares

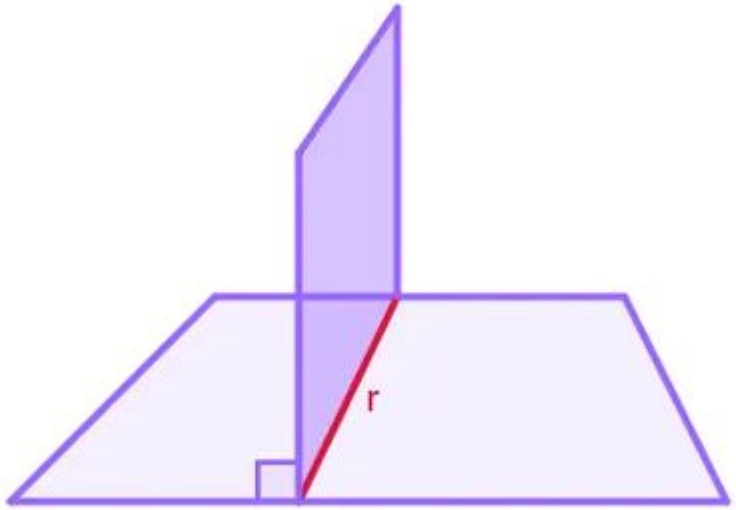
6. **Determine se os vetores são perpendiculares:** Dados os vetores $\vec{v} = (1, 2, 3)$ e $\vec{w} = (-2, 1, 0)$, verifique se eles são perpendiculares.
7. **Produto escalar para vetores perpendiculares:** Calcule o valor de k para que os vetores $\vec{u} = (k, 1, -2)$ e $\vec{v} = (2, 3, 1)$ sejam perpendiculares.
8. **Condições de ortogonalidade:** Verifique se os vetores $\vec{a} = (3, 1, 0)$ e $\vec{b} = (-1, 3, 0)$ são ortogonais.
9. **Produto escalar nulo:** Dados os vetores $\vec{v} = (4, 0, -1)$ e $\vec{w} = (-1, 3, 4)$, determine se são perpendiculares.
10. **Encontre o valor de k para que os vetores sejam perpendiculares:** Sejam $\vec{a} = (1, 2, 3)$ e $\vec{b} = (k, -4, 1)$. Encontre k de modo que $\vec{a}$ e $\vec{b}$ sejam perpendiculares.

Projeção Ortogonal de Vetores

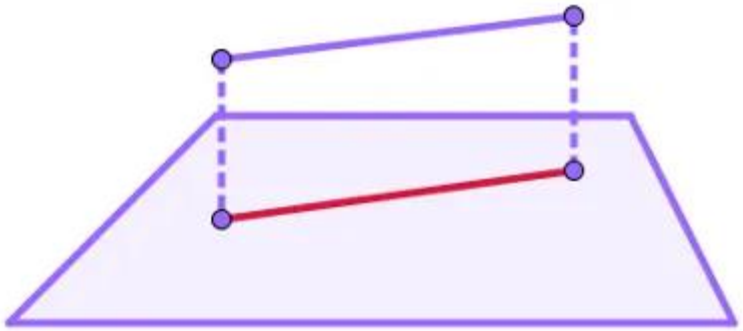
A **projeção ortogonal** das figuras geométricas sobre um **plano** pode ser comparada à sombra desse mesmo objeto no horário em que o sol está mais alto no dia. Nesse horário, a sombra possui dimensões iguais às do objeto, mas não possui profundidade alguma.



Projeção Ortogonal de um Ponto



Projeção Ortogonal de uma Superfície



Projeção Ortogonal de um segmento de reta Superfície

Projeção Ortogonal de Vetores

Projeção de vetores em $\mathbb{R}^3$: Sejam $\vec{v} = (1, 2, 3)$ e $\vec{w} = (4, -1, 2)$. Calcule a projeção de $\vec{v}$ sobre $\vec{w}$.

Projeção de um vetor sobre outro em $\mathbb{R}^3$: Dado o vetor $\vec{v} = (3, -6, 2)$ e o vetor $\vec{w} = (1, 2, 3)$, calcule a projeção ortogonal de $\vec{v}$ sobre $\vec{w}$.

Projeção ortogonal de vetores no espaço tridimensional: Dado o vetor $\vec{u} = (1, 2, 2)$ e o vetor $\vec{v} = (3, -2, 1)$, calcule a projeção ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

Gabarito dos exercícios

Vetores Paralelos

1. **Determine se os vetores são paralelos:** Vetores: $\vec{v} = (2, -4, 6)$ e $\vec{w} = (-1, 2, -3)$.
   - Para verificar o paralelismo, os vetores devem ser múltiplos escalares. Neste caso, $\vec{v} = -2 \cdot \vec{w}$, então sim, os vetores são **paralelos**.
2. **Calcule o valor de k para que os vetores sejam paralelos:** Vetores: $\vec{v} = (3, 6, 9)$ e $\vec{w} = (k, 4, 6)$.
   - Para vetores paralelos, deve haver uma constante λ tal que $\vec{v} = \lambda\vec{w}$.
   - Comparando as componentes:
   $$\frac{3}{k} = \frac{6}{4} = \frac{9}{6} \Rightarrow k = 2.$$
   - Logo, $k = 2$.
3. **Verificação de paralelismo:** Vetores: $\vec{a} = (4, 8, -12)$ e $\vec{b} = (2, 4, -6)$.
   - $\vec{a} = 2 \cdot \vec{b}$, então os vetores são **paralelos**.
4. **Verificação de múltiplo escalar:** Vetores: $\vec{v} = (1, -2, 3)$ e $\vec{u} = (2, -4, 6)$.
   - Como $\vec{v} = \frac{1}{2} \cdot \vec{u}$, os vetores são **paralelos**.
5. **Verifique se os vetores são paralelos:** Vetores: $\vec{a} = (7, -14, 21)$ e $\vec{b} = (-1, 2, -3)$.
   - $\vec{a} = -7 \cdot \vec{b}$, logo os vetores são **paralelos**.

Gabarito dos exercícios

Vetores Perpendiculares

6. **Determine se os vetores são perpendiculares:** Vetores: $\vec{v} = (1, 2, 3)$ e $\vec{w} = (-2, 1, 0)$.
   - Produto escalar:
   $$\vec{v} \cdot \vec{w} = (1)(-2) + (2)(1) + (3)(0) = -2 + 2 + 0 = 0.$$
   - Como o produto escalar é 0, os vetores são **perpendiculares**.
7. **Produto escalar para vetores perpendiculares:** Vetores: $\vec{u} = (k, 1, -2)$ e $\vec{v} = (2, 3, 1)$.
   - Produto escalar:
   $$\vec{u} \cdot \vec{v} = k(2) + 1(3) + (-2)(1) = 2k + 3 - 2 = 2k + 1.$$
   - Para serem perpendiculares, o produto escalar deve ser zero:
   $$2k + 1 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{2}.$$
8. **Condições de ortogonalidade:** Vetores: $\vec{a} = (3, 1, 0)$ e $\vec{b} = (-1, 3, 0)$.
   - Produto escalar:
   $$\vec{a} \cdot \vec{b} = (3)(-1) + (1)(3) + (0)(0) = -3 + 3 + 0 = 0.$$
   - Como o produto escalar é 0, os vetores são **ortogonais** (perpendiculares).
9. **Produto escalar nulo:** Vetores: $\vec{v} = (4, 0, -1)$ e $\vec{w} = (-1, 3, 4)$.
   - Produto escalar:
   $$\vec{v} \cdot \vec{w} = (4)(-1) + (0)(3) + (-1)(4) = -4 + 0 - 4 = -8.$$
   - Como o produto escalar não é 0, os vetores **não são perpendiculares**.
10. **Encontre o valor de k para que os vetores sejam perpendiculares:** Vetores: $\vec{a} = (1, 2, 3)$ e $\vec{b} = (k, -4, 1)$.
    - Produto escalar:
    $$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(k) + (2)(-4) + (3)(1) = k - 8 + 3 = k - 5.$$
    - Para serem perpendiculares, o produto escalar deve ser zero:
    $$k - 5 = 0 \Rightarrow k = 5.$$

UNIVERSIDADE LaSalle